

$$1. I = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{5 + 2 \cos x - 2\sqrt{3} \sin x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解: 作变换 $x = t - \frac{\pi}{3}$ 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1}{5 + 4 \cos t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{2}{5 + 4 \cos 2u} du && (t = 2u) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{5 + 4(\cos^2 u - \sin^2 u)} du \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{9 \cos^2 u + \sin^2 u} du \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{9 + \tan^2 u} \cdot \frac{1}{\cos^2 u} du \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{9 + x^2} dx && (\tan u = x) \\ &= \frac{2}{3} \arctan \frac{x}{3} \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\pi}{9}. \end{aligned}$$

2. 设 $\varphi(t) = \int_0^1 \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - t \right| dx$. 则 $\min \varphi(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 记 $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$. 则 f 在 $[0, 1]$ 上单调递增.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(f\left(\frac{1}{2}\right) - f(x) \right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (-f(x)) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (t - f(x)) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (f(x) - t) dx \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} |t - f(x)| dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 |f(x) - t| dx \\ &= \int_0^1 |f(x) - t| dx. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \varphi(t) &\geq \int_0^{\frac{1}{2}} (-f(x)) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx \\ &= - \int_0^{\frac{1}{2}} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx \\ &= \frac{2}{\pi}(\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

3. 设 L 是圆柱螺线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = at$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}, a > 0$). 则

$$I = \int_L (x^3 + y^3 + z^3) ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

解: 曲线 L 的切向量为 $(-a \sin t, a \cos t, a)$, 其模长为 $\sqrt{2}a$. 因而

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^3 \cos^3 t + a^3 \sin^3 t + a^3 t^3) \sqrt{2}a \, dt \\ &= a^4 \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^3 t + \sin^3 t + t^3) \, dt \\ &= a^4 \sqrt{2} \left(2 \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right)^4 \right) \\ &= a^4 \sqrt{2} \left(\frac{4}{3} + \frac{\pi^4}{64} \right). \end{aligned}$$

4. 设 S 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 2$), 方向朝下. 曲面积分 $I = \iint_S 4xz \, dy \, dz - 2yz \, dz \, dx + (1 - z^2) \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$

解: 设 S_1 是圆盘 $x^2 + y^2 \leq 2, z = 2$ 方向朝上, S 与 S_1 围成区域 V , 在 xy 平面上的投影区域为 $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$. 由 Gauss 公式

$$\iint_{S+S_1} 4xz \, dy \, dz - 2yz \, dz \, dx + (1 - z^2) \, dx \, dy = \iiint_V (4z - 2z - 2z) \, dx \, dy \, dz = 0.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_S 4xz \, dy \, dz - 2yz \, dz \, dx + (1 - z^2) \, dx \, dy \\ &= - \iint_{S_1} 4xz \, dy \, dz - 2yz \, dz \, dx + (1 - z^2) \, dx \, dy \\ &= - \iint_D (-3) \, dx \, dy \\ &= 3 \iint_D \, dx \, dy \\ &= 3 \cdot \sigma(D) && (\sigma(D) \text{ 是 } D \text{ 的面积}) \\ &= 6\pi. \end{aligned}$$

5. 设 L 为平面曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 方向为 x 增加的方向. 曲线积分 $I = \int_L \frac{1}{2}y^2 dx + xy dy = \underline{\hspace{2cm}}$

解:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}(2x - x^2) + \frac{1}{2}x(2 - 2x) \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(2x - \frac{3}{2}x^2 \right) dx \\ &= \left(x^2 - \frac{1}{2}x^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6. 设 V 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 所围成的上半球体. $I = \iiint_V (y^3 + z^4 + x^5) \, dx \, dy \, dz = \underline{\hspace{2cm}}$

解: 因为 x^5, y^3 都是奇函数, 且分别关于 x -轴和 y -轴对称, 所以

$$\iiint_V x^5 \, dx \, dy \, dz = \iiint_V y^3 \, dx \, dy \, dz = 0.$$

因此

$$I = \iiint_V z^4 \, dx \, dy \, dz.$$

V 的参数方程为

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta, \quad r \in [0, 1], \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0, 2\pi).$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V z^4 \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_V (r \cos \theta)^4 \cdot r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \\ &\quad \begin{matrix} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{matrix} \\ &= \int_0^1 r^6 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{5} \cdot 2\pi \\ &= \frac{2\pi}{35}. \end{aligned}$$

7. 计算 $\iint_D (\sin \theta + \cos \varphi) \arctan(1 - \sin \theta \cos \varphi) d\theta d\varphi$,

其中 $D = \{(\theta, \varphi) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$.

解 记 $f(x) = \arctan x$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$. 考虑变换

$$x = \sin \theta \cos \varphi, \quad y = \sin \theta \sin \varphi.$$

易知此变换将 D 映成 B , 且 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \theta \cos \varphi & -\sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi & \sin \theta \cos \varphi \end{vmatrix} = \cos \theta \sin \theta$. 因此,

$$\begin{aligned} \iint_D f(1 - \sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi &= \iint_B \frac{f(1-x)}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\ &= \int_0^1 f(1-x) dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dy. \end{aligned}$$

因为对 $a > 0$, 有 $\int_0^a \frac{1}{\sqrt{a^2-t^2}} dt = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\iint_D f(1 - \sin \theta \cos \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(1-x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(x) dx.$$

类似地, 考虑变换 $x = \sin \theta \cos \varphi$, $y = \cos \theta \cos \varphi$. 可得

$$\iint_D f(1 - \sin \theta \cos \varphi) \cos \varphi d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(x) dx.$$

上面两式相加可得

$$\begin{aligned} \iint_D (\sin \theta + \cos \varphi) f(1 - \sin \theta \cos \varphi) d\theta d\varphi &= \pi \int_0^1 f(x) dx = \pi \int_0^1 \arctan x dx \\ &= \pi \left(x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx \right) \\ &= \pi \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 \right) \\ &= \pi \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \right). \end{aligned}$$

8. 设 $I = \int_0^{+\infty} \left(\sqrt{\frac{x}{x+2}} - \frac{x}{x+1} \right) dx$.

(i) 证明该无穷积分收敛;

(ii) 求该无穷积分的值.

解 (i) 由 Bernoulli 不等式

$$\left(1 + \frac{2}{x} \right)^{\frac{1}{2}} \leq 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{x} = 1 + \frac{1}{x}.$$

因此 $\sqrt{\frac{x}{x+2}} - \frac{x}{x+1} \geq 0$. 再由 Bernoulli 不等式

$$\sqrt{\frac{x}{x+2}} = \left(1 - \frac{2}{x+2} \right)^{\frac{1}{2}} \leq 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}.$$

因此

$$0 \leq \sqrt{\frac{x}{x+2}} - \frac{x}{x+1} \leq 1 - \frac{1}{x+2} - \frac{x}{x+1} < \frac{1}{(x+1)^2}.$$

由 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+1)^2} dx$ 收敛, 可知 $\int_0^{+\infty} \left(\sqrt{\frac{x}{x+2}} - \frac{x}{x+1} \right) dx$ 收敛.

(ii) 作变换 $t = \sqrt{\frac{x}{x+2}}$, 则 $x = \frac{2t^2}{1-t^2}$, $dx = \frac{4t}{(1-t^2)^2} dt$. 因此

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \left(\sqrt{\frac{x}{x+2}} - \frac{x}{x+1} \right) dx &= \int_0^1 \left(t - \frac{2t^2}{1+t^2} \right) \frac{4t}{(1-t^2)^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{4t^2}{(1+t^2)(1+t)^2} dt. \end{aligned}$$

因为

$$\frac{4t^2}{(1+t^2)(1+t)^2} = \frac{2t}{1+t^2} - \frac{2}{1+t} + \frac{2}{(1+t)^2}$$

有原函数 $\varphi(t) = \ln(1+t^2) - 2\ln(1+t) - \frac{2}{1+t}$, 所以

$$\int_0^{+\infty} \left(\sqrt{\frac{x}{x+2}} - \frac{x}{x+1} \right) dx = \varphi(1) - \varphi(0) = 1 - \ln 2.$$

9. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上有二阶连续偏导数且满足 $f(0, 0) = 0$, $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x + x^2 + y^2$. 计算 $I = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$.

解: 设 $g(x, y) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{12}y^4$, 并记 $h(x, y) = f(x, y) - g(x, y)$, 则有

$$\Delta h = \Delta f - \Delta g = \Delta f - (x + x^2 + y^2) = 0.$$

这说明 h 是 D 上的调和函数. D 的参数方程为 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ ($0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$). 因此

$$\begin{aligned} \iint_D h(x, y) \, dx \, dy &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} h(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r \, dr \, d\varphi \\ &= \int_0^R r \left(\int_0^{2\pi} h(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \, d\varphi \right) \, dr. \end{aligned}$$

记 $H(r) = \int_0^{2\pi} h(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \, d\varphi$. 设 L 是 D 的边界, 逆时针方向, 则

$$\begin{aligned} H'(r) &= \int_0^{2\pi} (\cos \varphi h'_x(r \cos \varphi, r \sin \varphi) + \sin \varphi h'_y(r \cos \varphi, r \sin \varphi)) \, d\varphi \\ &= \int_L -h'_y \, dx + h'_x \, dy \quad (\text{Riemann 积分转化为曲线积分}) \\ &= \iint_D (h''_{xx} + h''_{yy}) \, d\sigma \quad (\text{Green 公式}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

这说明 $H(r)$ 是常数. 因此 $H(r) = H(0) = 2\pi h(0, 0) = 0$. 因此

$$\iint_D h(x, y) \, dx \, dy = h(0, 0) \int_0^R r \, dr = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \iint_D h(x, y) \, dx \, dy + \iint_D g(x, y) \, dx \, dy = \iint_D \left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{12}y^4 \right) \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{12} \iint_D (x^4 + y^4) \, dx \, dy = \frac{1}{6} \iint_D x^4 \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{6} \int_0^R \int_0^{2\pi} r^5 \cos^4 \varphi \, dr \, d\varphi = \frac{1}{6} \cdot 4 \cdot \frac{R^6}{6} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi R^6}{48}. \end{aligned}$$

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 且无穷积分 $\int_0^{+\infty} |f(t)| dt$ 和 $\int_0^{+\infty} |f''(t)| dt$ 都收敛. 求证:

$$\left(\int_0^{+\infty} |f'(x)| dx \right)^2 \leq 4 \int_0^{+\infty} |f(x)| dx \int_0^{+\infty} |f''(x)| dx.$$

证明 对于任意 $x \geq 0$ 及 $h > 0$ 根据分部积分可得

$$\int_x^{x+h} f''(t)(x+h-t) dt = f(x+h) - f(x) - f'(x)h.$$

因此

$$\begin{aligned} hf'(x) &= f(x+h) - f(x) - \int_x^{x+h} f''(t)(x+h-t) dt \\ &= f(x+h) - f(x) - \int_0^h f''(t+x)(h-t) dt. \end{aligned}$$

由此可得

$$\begin{aligned} h \int_0^{+\infty} |f'(x)| dx &\leq \int_0^{+\infty} |f(x+h)| dx + \int_0^{+\infty} |f(x)| dx + \int_0^{+\infty} \left(\int_0^h |f''(t+x)|(h-t) dt \right) dx \\ &\leq \int_0^{+\infty} |f(x)| dx + \int_0^{+\infty} |f(x)| dx + \int_0^h (h-t) \left(\int_0^{+\infty} |f''(t+x)| dx \right) dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} |f(x)| dx + \int_0^{+\infty} |f(x)| dx + \int_0^h (h-t) dt \left(\int_0^{+\infty} |f''(x)| dx \right) \\ &\leq 2 \int_0^{+\infty} |f(x)| dx + \frac{1}{2} h^2 \left(\int_0^{+\infty} |f''(x)| dx \right). \end{aligned}$$

这说明对任意实数 h 有

$$h^2 \int_0^{+\infty} |f''(x)| dx - 2h \int_0^{+\infty} |f'(x)| dx + 4 \int_0^{+\infty} |f(x)| dx \geq 0.$$

于是

$$\left(\int_0^{+\infty} |f'(x)| dx \right)^2 \leq 4 \int_0^{+\infty} |f(x)| dx \int_0^{+\infty} |f''(x)| dx.$$

11. 设 $a_1 > 0$, $\alpha > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 由如下递推式定义

$$a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{S_n}\right)^\alpha, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (1)$$

其中 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 收敛. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \frac{\alpha + 2}{\alpha + 1}.$$

证明 由 (1) 可知 $\{a_n\}$ 是严格单调递增的数列. 若该数列有上界, 则它收敛于一个正数 a . 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = a$. 此时由 (1) 可得 $a = a + \frac{1}{a^\alpha}$. 这是不可能的. 故, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

由 a_n 的单调性, 有 $\frac{n}{S_n} \leq \frac{n}{na_1} = \frac{1}{a_1}$, 因此 $1 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 + \frac{1}{a_1^\alpha} \cdot \frac{1}{a_n}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1. \quad (2)$$

这说明 a_n 与 a_{n+1} 是等价无穷大量. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 收敛, 可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = A$. 由 $na_n \geq S_n$ 知 $A \geq 1$. 由微分中值定理, 存在 $\xi_n \in (a_n, a_{n+1})$, 使得

$$a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1} = (\alpha + 1)\xi_n^\alpha(a_{n+1} - a_n) = (\alpha + 1)\left(\frac{n\xi_n}{S_n}\right)^\alpha.$$

注意到 ξ_n 与 a_n 等价. 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\xi_n}{S_n} = A$. 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1}) = (\alpha + 1)A^\alpha$. 由 Stolz 定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^{\alpha+1} - a_n^{\alpha+1}}{n+1 - n} = (\alpha + 1)A^\alpha. \quad (3)$$

再由 Stolz 定理,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{S_{n+1} - S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + n(a_{n+1} - a_n)}{a_{n+1}} \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\left(\frac{n}{S_n}\right)^\alpha}{a_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\alpha+1}}{a_n S_n^\alpha} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{na_n}{S_n}\right)^\alpha \cdot \frac{1}{\frac{a_n^{\alpha+1}}{n}} \right) \\ &= 1 + A^\alpha \cdot \frac{1}{(\alpha + 1)A^\alpha} = \frac{\alpha + 2}{\alpha + 1}. \end{aligned}$$

12. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶导函数, $f''(x) \geq 0$, 且满足

$$f'(x) = f(x+1) - f(x) - 1.$$

(i) 求证: $f'''(x) \geq 0$;

(ii) 求所有满足这种条件的函数 $f(x)$.

解 (i) 由条件可知 f 有任意阶导数. 记 $g(x) = f''(x)$. 此时 $g(x) \geq 0$, 且根据 Newton-Leibniz 公式

$$g(x) = \int_x^{x+1} g(t) dt. \quad (1)$$

对此式求导得

$$g'(x) = g(x+1) - g(x). \quad (2)$$

记 $a_1 = 1$ 则 $g'(x) + a_1 g(x) \geq 0$. 假设存在 $a_n > 0$ 使得

$$g'(x) + a_n g(x) \geq 0. \quad (3)$$

则 $(e^{a_n x} g(x))' \geq 0$. 这说明函数 $e^{a_n x} g(x)$ 是递增的. 由 (1)

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_x^{x+1} g(t) dt = \int_x^{x+1} e^{a_n t} g(t) e^{-a_n t} dt \leq e^{a_n(x+1)} g(x+1) \int_x^{x+1} e^{-a_n t} dt \\ &= \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} g(x+1) = \frac{e^{a_n} - 1}{a_n} (g'(x) + g(x)). \end{aligned}$$

由此可得

$$g'(x) + a_{n+1} g(x) \geq 0, \quad (4)$$

其中

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n}{e^{a_n} - 1} = \frac{e^{a_n} - 1 - a_n}{e^{a_n} - 1}.$$

显然 $a_{n+1} > 0$. 因为对 $x > 0$, 有 $\frac{e^x - 1 - x}{e^x - 1} < x$, 所以 $a_{n+1} < a_n$. 即, $\{a_n\}$ 为递减正数列, 设其极限为 $r \geq 0$. 若 $r > 0$, 则从上式得 $r = 1 - \frac{r}{e^r - 1}$, 即, $1 = \frac{r e^r}{e^r - 1} > 1$. 这是矛盾! 因此必有 $r = 0$. 在 (3) 中令 $n \rightarrow \infty$ 即得对一切 x 有 $g'(x) \geq 0$. 即, $f'''(x) \geq 0$.

(ii) 由 (i) 的结论知 $g(x)$ 是单调递增函数. 由 (2), 有

$$\int_x^{x+1} (g(t) - g(x)) dt = 0.$$

由于 $g(x)$ 是单调递增函数, 有 $g(t) - g(x) \geq 0 (t \geq x)$. 因此由上式可知对任意 x , g 在 $[x, x+1]$ 上为常数. 这就表明 f'' 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为常数. 即,

$$f(x) = a + bx + cx^2.$$

将此式代入条件中的方程可得 $c = 1$. 于是 $f(x) = a + bx + x^2$, a, b 是任意常数.